UVG / CC3092 DEEP LEARNING Y SISTEMAS INTELIGENTES

EnergyOps

Análisis energético con lenguaje natural y herramientas verificables

Ian Cumes / Feria científica / Actualizado al 2 de noviembre de 2026

30/30

selecciones correctas de Claude en el benchmark original

01 Problema y propuesta

Un administrador necesita entender su consumo, investigar picos y evaluar el respaldo de un edificio.

EnergyOps convierte una pregunta en una operación trazable: el LLM interpreta y el motor calcula.

Cobertura ampliada de la aplicación

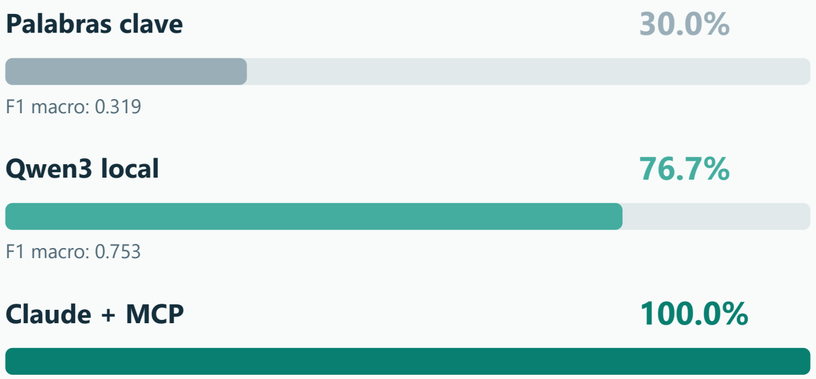
173,952

lecturas sintéticas / 302 días / 6 medidores
05 ene - 02 nov 2026 / intervalos de 15 min
SQLite / semilla 1337 / hora de Guatemala
Días completos simulados, sin sensores reales.

02 Evaluación comparativa

Benchmark original: 2 de marzo / 32,832 lecturas

Exactitud al seleccionar la herramienta (%)



30 casos sintéticos, 5 por cada una de 6 intenciones.
Claude: campos de argumentos 100%; MCP sin error 25/25.
Qwen3 usa extracción por reglas; Claude, tool calling.
Comparación de pipelines, no de modelos aislados.

03 UNA DECISIÓN CONCRETA

¿Qué mantengo encendido durante un apagón?

0 min

edificio completo

180 min

solo cargas críticas

El edificio supera la potencia disponible desde el primer intervalo. Priorizar cargas críticas permite 3 horas de respaldo continuo.

Escenario simulado: 2026-11-02, 00:00, horizonte 24 h.

04 Pipeline: de la pregunta al resultado

01 Entrada
Web y calendario.
Preguntas o análisis directo.

→

02 Interpretación
Claude / Qwen3.
Respaldo explícito por reglas.

→

03 Validación + MCP
JSON Schema.
JSON-RPC 2.0 por stdio.

→

04 Datos + algoritmos
SQLite, mediana y MAD,
horarios y batería.

→

05 Salida verificable
Plantillas y gráficas.
Cifras y modo visibles.

05 Adaptación y continuidad

Prompting y herramientas, sin fine-tuning ni RAG. Recuperación Claude / Qwen3 / reglas explícitas; consultas directas sin LLM. Reconexión MCP y resultados guardados identificados.

2.63 s y US$0.0022 por consulta: benchmark original de Claude*

06 Alcance de la evidencia

Muestra sintética pequeña, sin validación humana independiente. Las métricas no evalúan todo el intervalo ampliado ni los modos de continuidad. No garantizan disponibilidad. Tarifas ficticias; posibles falsas alertas. Sin tasa general de alucinación medida.

*Excluye conexión inicial, descubrimiento y renderizado. Fuentes: modelcontextprotocol.io / platform.claude.com/docs / huggingface.co/Qwen/Qwen3-0.6B-GGUF. Motor reutilizado: energyops-mcp (MIT).